ผลทดสอบโหลด Petmore Magic Sale

ทดสอบว่าระบบรับคนใช้พร้อมกันในวันงานได้แค่ไหน ผลคือรับ **50** เครื่องได้สบาย ทดสอบจริงถึง **200** คนพร้อมกันโดยไม่มีคำขอที่ล้มเหลว และการค้นสินค้าเร็วขึ้นราว **8.7** เท่าหลังแก้ไข (ทดสอบวันที่ 15 ต.ค. 2569)

คนใช้งานพร้อมกันที่ทดสอบผ่าน	คำขอที่ล้มเหลว (ทุกการทดสอบ)	ค้นหาสินค้าเร็วขึ้น (50 คน)	กำลังสูงสุดของเครื่อง
200 คน	**0**	**8.7 เท่า**	**503 / วินาที**
ช้าสุด 95% ตอบใน 480 มิลลิวินาที	ไม่มีระบบล่ม ไม่มี error 5xx และไม่มีการเชื่อมต่อหลุด	ช้าสุด 95% จาก 2,140 เหลือ 247 มิลลิวินาที	คำขอที่ตอบสำเร็จต่อวินาที ตอนกดรัวไม่พัก

ทดสอบอะไรไปบ้าง

การทดสอบทำบน**ระบบชุดทดสอบแยก**ที่ตั้งเหมือนระบบจริงทุกอย่าง (Docker, Caddy, API, PostgreSQL) บนเครื่องเดียวกับที่รันระบบจริง ใช้ข้อมูลที่คัดลอกมาจากระบบจริง คือสินค้า 24,827 รายการ และบริษัทผู้สั่ง 256 ราย เครื่องนี้ให้ Docker ใช้ CPU 12 คอร์และ RAM 8 GB ระบบจริงไม่ถูกแตะระหว่างทดสอบ และระบบชุดทดสอบถูกลบทิ้งหลังทดสอบเสร็จ

ผู้ใช้จำลองทำงานเหมือนคนจริงหน้างาน สัดส่วน Sup 70% ค้นสินค้า เปิดสินค้า จดออเดอร์ และดูออเดอร์ย้อนหลัง ส่วนแอดมิน 30% ดูจำนวนงานรอตรวจ เปิดออเดอร์ และบันทึกผลตรวจ แต่ละคนเว้นจังหวะ 1.5–4 วินาทีระหว่างกด เหมือนคนอ่านหน้าจอก่อนกดต่อ

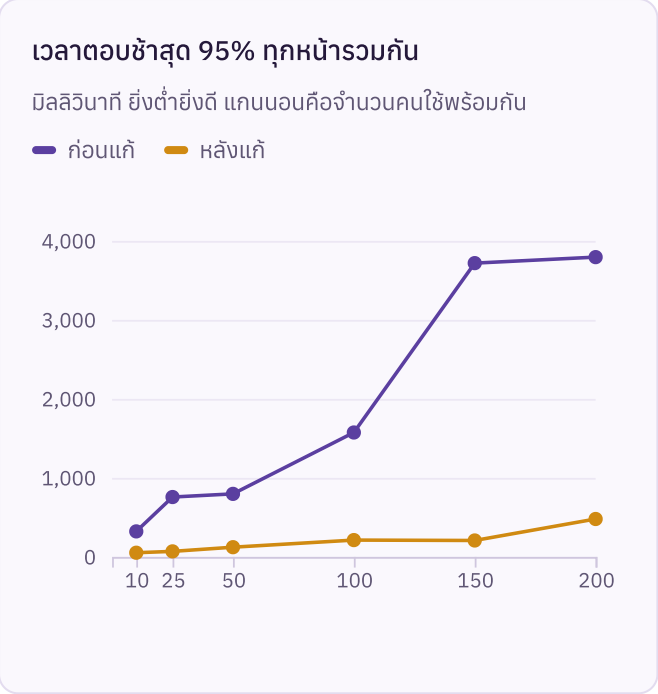
ลำดับการทดสอบ

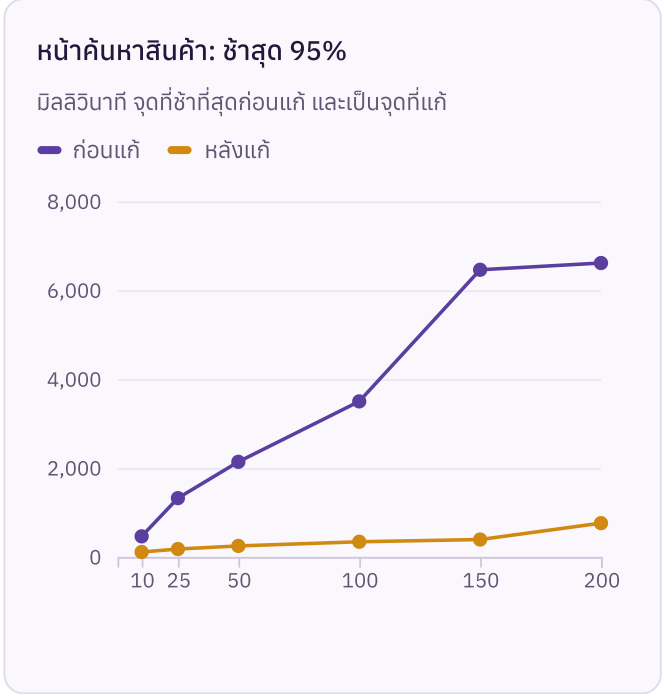
1. **ใช้งานจริง ก่อนแก้** เพิ่มคนทีละขั้นตั้งแต่ 10 ถึง 200 คน รอบละประมาณ 45 วินาที เพื่อดูว่าส่วนไหนช้าลงเมื่อคนมากขึ้น
2. **หาสาเหตุและแก้** พบว่าการค้นหาสินค้าต้องไล่ดูสินค้าทุกตัวในฐานข้อมูลทุกครั้ง จึงเพิ่ม index ค้นข้อความ (trigram) และปรับวิธีค้นให้หาบาร์โค้ดที่ตรงก่อน
3. **ใช้งานจริง หลังแก้** ทดสอบชุดเดิมซ้ำ เพื่อเทียบผลกับก่อนแก้
4. **กดรัวไม่พัก** ให้ผู้ใช้จำลองกดต่อเนื่องไม่หยุด เพื่อหาเพดานของเครื่องและเพดานของระบบกันยิงรัว
5. **ตรวจความถูกต้อง** เทียบจำนวนผลค้นหาของวิธีใหม่กับวิธีเดิมทีละคำ

ก่อนและหลังแก้: เวลาตอบเมื่อคนมากขึ้น

ก่อนแก้ ทุกหน้าตอบเร็วยกเว้นการค้นหาสินค้า ที่ 50 คน คำขอที่ช้าที่สุด 5% ใช้เวลาเกิน **798** มิลลิวินาที และที่ 200 คนช้าถึง **3,795** มิลลิวินาที เพราะคำขอค้นหาที่ช้าไปกินคิวของฐานข้อมูล ทำให้หน้าอื่นอย่างการนับงานรอตรวจช้าตามไปด้วย

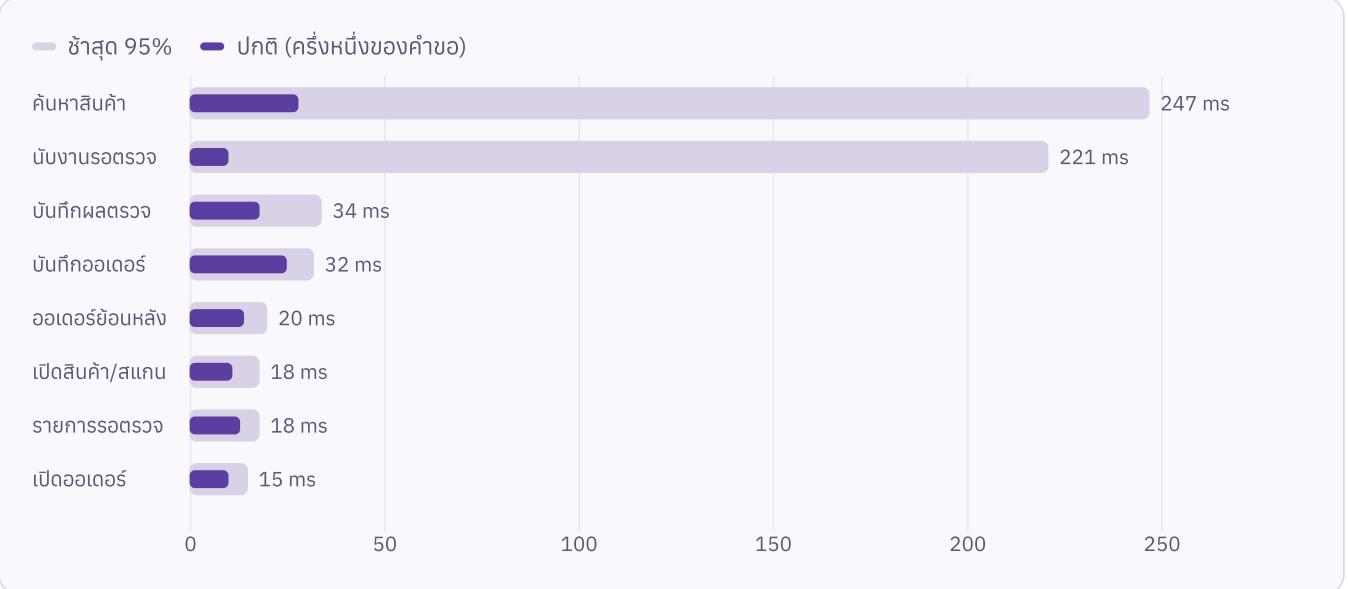
หลังแก้ ตัวเลขเดียวกันลดเหลือ **123** มิลลิวินาทีที่ 50 คน และ **480** มิลลิวินาทีที่ 200 คน ส่วนเวลาตอบปกติ (ครึ่งหนึ่งของคำขอ) ที่ 50 คนอยู่ราว **15** มิลลิวินาทีทุกขั้น





แต่ละหน้าใช้เวลาเท่าไร (หลังแก้, 50 คน)

ที่จำนวนคนเท่ากับวันงาน ทุกหน้าตอบภายในเสี้ยววินาที การบันทึกออเดอร์และบันทึกผลตรวจซึ่งเป็นงานเขียนข้อมูลใช้เวลาไม่ต่างจากการเปิดดู แถบสีเข้มคือเวลาปกติ แถบสีอ่อนคือช้าสุด 95%



เพดานของระบบ

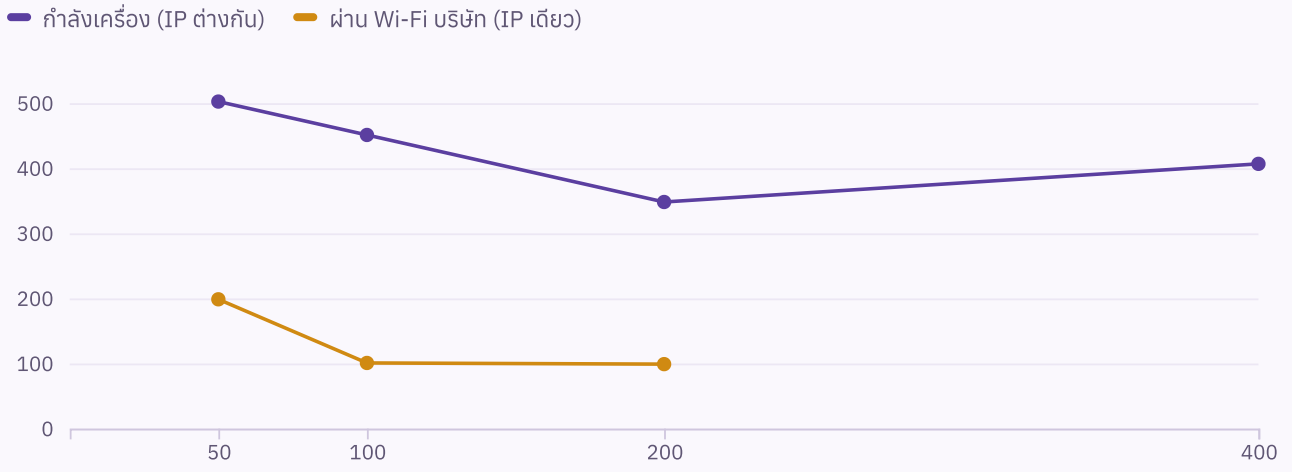
เมื่อให้ผู้ใช้จำลองกดรัวไม่พัก เครื่องตอบคำขอสำเร็จได้สูงสุดราว **503** ครั้งต่อวินาที โดยไม่มีคำขอล้มเหลวแม้แต่ครั้งเดียว เมื่อเพิ่มผู้ใช้จนเกินกำลัง ระบบไม่ล่ม แค่ตอบช้าลง ทดสอบถึง 400 คนกดรัวพร้อมกันแล้วช้าสุด 95% อยู่ที่ **1,833** มิลลิวินาที

เพดานที่จะเจอก่อนคือ**ระบบกันยิงรัว** เครื่องที่ต่อ Wi-Fi บริษัททุกเครื่องถูกนับเป็น IP เดียวกัน จึงใช้เพดานร่วมกัน 6,000 ครั้งต่อนาที ในการทดสอบใช้งานจริง ผู้ใช้หนึ่งคนส่งคำขอราว **15** ครั้งต่อนาที เพดานนี้จึงรองรับคนในวง LAN ได้ราว **390** คน และ 50 เครื่องในวันงานใช้เพียงราว **13**% ของเพดาน

มือถือที่เข้าผ่านลิงก์ https แต่ละเครื่องมีเพดานของตัวเอง 600 ครั้งต่อนาที ไม่ใช้ร่วมกับใคร ส่วนการเข้าสู่ระบบจากวง LAN มีเพดาน 300 ครั้งต่อ 10 นาที

คำขอที่ตอบสำเร็จต่อวินาที ตอนกดรัวไม่พัก

เส้นบน: แต่ละคำขอมาจาก IP ต่างกัน (วัดกำลังเครื่องจริง) · เส้นล่าง: ผ่าน Wi-Fi บริษัท ทุกเครื่องเป็น IP เดียว ถูกระบบกันยิงรัวตัดไว้ที่เพดานร่วม ส่วนที่เกินได้คำตอบ "คำขอมากเกินไป"



ผลค้นหายังถูกต้องเหมือนเดิม

หลังเปลี่ยนวิธีค้น ผมเทียบจำนวนสินค้าที่ค้นเจอของวิธีใหม่กับเงื่อนไขเดิมบนฐานข้อมูลเดียวกัน ครอบคลุมชื่อภาษาไทยและอังกฤษ หลายคำ บาร์โค้ดเต็ม บาร์โค้ดบางส่วน ตัวเลขสั้นที่ตรงกับบาร์โค้ดหลายพันตัว อักขระพิเศษ และคำที่ไม่มีอยู่จริง ทุกคำได้ผลตรงกัน

คำค้น	วิธีใหม่ (รายการ)	วิธีเดิม (รายการ)	ผล
ginno	62	62	ตรง
toro	92	92	ตรง
885	11,381	11,381	ตรง
8851111002023	1	1	ตรง
แมว	3,818	3,818	ตรง
อาหาร แมว	147	147	ตรง
royal canin	446	446	ตรง
L885	6,888	6,888	ตรง
12 KBC	0	0	ตรง
x	2,669	2,669	ตรง
50%	5,963	5,963	ตรง
ไม่มีจริงเลย	0	0	ตรง

สรุปผล

ระบบพร้อมสำหรับวันงาน 50 เครื่อง เครื่องที่รันระบบมีกำลังเหลือมาก ที่ 50 คน ทุกหน้าตอบเร็ว และไม่มีคำขอล้มเหลวเลยตลอดการทดสอบ จุดอ่อนเดียวที่เจอคือการค้นหาสินค้าที่ช้าลงเมื่อคนมาก แก้แล้วและอัปเดตขึ้นระบบจริงเรียบร้อย

ตัวเลขที่ใช้วางแผนได้: ใช้งานจริงพร้อมกันได้สบายอย่างน้อย **200** คน (ทดสอบจริง) เพดานของวง LAN ราว **390** คน และกำลังเครื่องรองรับได้มากกว่านั้นอีกหลายเท่า

สิ่งที่ควรเตรียมหน้างาน (การทดสอบนี้วัดไม่ได้)

- **Wi-Fi ที่งาน** มักเป็นคอขวดจริง เครื่องจำนวนมากบน router ตัวเดียวอาจหลุด ควรใช้ access point แบบองค์กร
- **เน็ตขาขึ้นของบริษัท** สำหรับมือถือที่เข้าผ่าน https แต่ละหน้าเล็ก และแอปจำหน้าเว็บไว้ในเครื่องแล้ว
- **เครื่องที่รันระบบ** ช่วงงานอย่ารันโปรแกรมหนัก ห้าม Sleep และอย่าปิด Docker ตัวเลขในรายงานนี้วัดตอนที่เครื่องรันตัวจำลองผู้ใช้ไปด้วย ของจริงจึงน่าจะเร็วกว่า
- **ก่อนวันงาน** ล้างข้อมูลที่ลองใช้ และตั้งสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกคืน